

Apuntes Exhaustivos y Detallados — Clase 02: Metabolismo Celular, Energética y Bioquímica

IMPORTANT

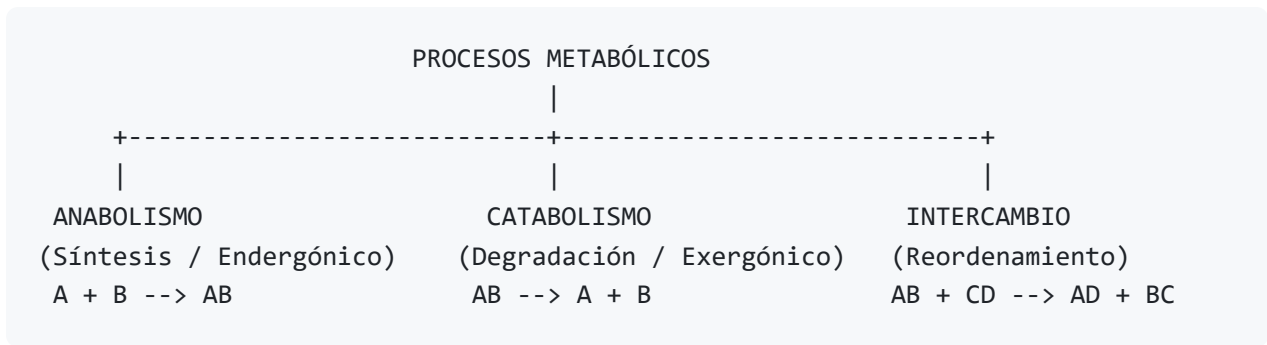
Propósito de estos apuntes: Este documento constituye un compendio **ultra detallado y explícito** de la **Clase 02 de Biofísica**, enfocada en el tema de **Metabolismo Celular, Termodinámica Biológica, Reacciones REDOX, Enzimas, Fotosíntesis y Tensoactivos**. Ha sido redactado integrando de forma rigurosa: 1. Las transcripciones textuales de los audios grabados en el aula (fragmentos 88 al 173). 2. Los tres PowerPoints presentados para la Clase 2 (**Metabolismo**, **Fosfolípidos, detergentes y tensión superficial** y **La fotosíntesis**). 3. Las anotaciones manuscritas tomadas en clase sobre los PDFs. 4. Los resúmenes y apuntes de cursadas anteriores (archivos de Ita). 5. El **Cuestionario de Metabolismo** y las autoevaluaciones oficiales. No se ha omitido ningún detalle, cálculo numérico, analogía, fórmula ni respuesta a las preguntas del cuestionario de autoevaluación.

1. Concepto General de Metabolismo y Clasificación

1.1 Definición

- **Metabolismo:** Es el conjunto de todas las reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos organizados que ocurren en el interior de una célula o en un organismo vivo.
- **Fundamento molecular:** Las reacciones químicas celulares se producen por colisiones entre moléculas, intercambio de electrones, ruptura y formación de enlaces covalentes, y almacenamiento o liberación de energía útil.
- **Representación general:**

1.2 Las Tres Categorías de Procesos Metabólicos



A. Procesos Anabólicos (Anabolismo)

- **Definición:** Reacciones de **síntesis o construcción** donde se utilizan moléculas sencillas y pequeñas para formar macromoléculas complejas ($A + B \rightarrow AB$).
- **Ejemplos principales:**
 - Fotosíntesis (síntesis de glucosa a partir de CO_2 y H_2O).
 - Síntesis de proteínas (unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos).
 - Síntesis de glucógeno (glucogenogénesis a partir de monómeros de glucosa).
 - Síntesis de triglicéridos y ácidos nucleicos.
- **Características Termodinámicas y Químicas:**
 - **Endergónico:** Requieren aporte obligatorio de energía externa ($\Delta F > 0$ o $\Delta G > 0$).
 - **Proceso Reductores:** Involucran la ganancia de electrones (e^-) o de átomos de Hidrógeno por parte de los sustratos precursores.
 - **Disminución de Entropía:** Generan estructuras más ordenadas ($\Delta S < 0$).

B. Procesos Catabólicos (Catabolismo)

- **Definición:** Reacciones de **degradación o descomposición** donde moléculas orgánicas complejas y grandes se rompen para formar estructuras simples ($AB \rightarrow A + B$).
- **Ejemplos principales:**
 - Respiración celular aeróbica (degradación de glucosa a CO_2 y H_2O).
 - Glucólisis anaeróbica.
 - Lipólisis / β -oxidación de ácidos grasos.
- **Características Termodinámicas y Químicas:**
 - **Exergónico:** Liberan energía química útil ($\Delta F < 0$ o $\Delta G < 0$).
 - **Procesos Oxidantes:** Involucran la pérdida de electrones (e^-) o de átomos de Hidrógeno por parte de las moléculas orgánicas.
 - **Aumento de Entropía:** Producen un mayor desorden molecular ($\Delta S > 0$).

C. Procesos de Intercambio

- Reacciones donde se reordenan átomos o grupos funcionales entre moléculas sin cambiar la complejidad neta ($AB + CD \rightarrow AD + BC$).

2. Termodinámica Biológica, Energía Libre y Acoplamiento Energético

2.1 Energía Libre de Gibbs / Helmholtz (ΔF o ΔG)

- **Definición:** La **Energía Libre** (ΔF) representa la cantidad máxima de **trabajo útil** que puede realizar un sistema químico a temperatura y presión constantes.
- ΔH : Variación de entalpía (calor intercambiado a presión constante).
- T : Temperatura absoluta en Kelvin (K).
- ΔS : Variación de entropía (grado de desorden del sistema).

2.2 Criterio de Espontaneidad Termodinámica

Tipo de Reacción	Signo de ΔF	Comportamiento Energético	Espontaneidad
Exergónica (Catabólica)	$\Delta F < 0$	Libera energía útil al entorno	Espontánea
Endergónica (Anabólica)	$\Delta F > 0$	Requiere energía del entorno	NO espontánea
Equilibrio Químico	$\Delta F = 0$	Sin cambio neto de energía libre	Sistema en equilibrio

- **Importante:** La espontaneidad ($\Delta F < 0$) indica que la reacción es termodinámicamente favorable, pero **no nos dice nada sobre la velocidad** a la que ocurrirá la reacción (la velocidad depende de la *Energía de Activación* y de las enzimas).

2.3 Acoplamiento Energético y Eficiencia Energética

- **El problema biológico:** Las reacciones anabólicas (como construir proteínas o glucógeno) poseen un $\Delta F > 0$, por lo que jamás ocurrirían espontáneamente por sí solas.
- **La solución celular (Acoplamiento):** La célula acopla una reacción endergónica ($\Delta F > 0$) a una reacción fuertemente exergónica ($\Delta F < 0$, como la hidrólisis de ATP), de modo que la **suma total de las Energías Libres sea negativa** ($\Delta F_{neto} < 0$).

```

Reacción Endergónica (+ΔF)  \
                             --> Reacción Neta Acoplada (ΔF_net < 0) [ESPONTÁNEA]
Reacción Exergónica (-ΔF)   /

```

Ejemplo Numérico Exacto de Clase (Síntesis de Glucógeno):

1. Reacción Endergónica (Síntesis):
2. Reacción Exergónica (Hidrólisis de ATP):
3. Reacción Acoplada Resultante:

Como $\Delta F_{neto} < 0$, el proceso global es exergónico y ocurre de forma espontánea.

Cálculo de la Eficiencia Energética del Acoplamiento:

- **Destino del resto de la energía:** El 47,5% restante no se pierde en vano; se disipa en forma de **calor**, lo que permite mantener constante la temperatura corporal en animales homeotermos.

3. Reacciones de Óxido-Reducción (REDOX) en Bioquímica

3.1 Definición Rigurosa

Toda reacción de óxido-reducción involucra la transferencia simultánea de electrones de una especie química a otra.

```

Oxidación: Pérdida de e- (o de H) / Incrementa número de oxidación / Libera energía
Reducción: Ganancia de e- (o de H) / Disminuye número de oxidación / Requiere energía

```

1. Oxidación:

2. Pérdida de electrones (e^-) o pérdida de átomos de Hidrógeno (H).
 3. Aumento en el número de oxidación.
 4. En biología, la oxidación de sustancias orgánicas (como la glucosa) libera energía (**procesos catabólicos**).
 5. Ejemplo simple: $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3} + e^-$ (el Hierro +2 se oxida a +3).
 6. **Reducción:**
 7. Ganancia de electrones (e^-) o ganancia de átomos de Hidrógeno (H).
 8. Disminución en el número de oxidación.
 9. En biología, la reducción fija energía en los enlaces químicos (**procesos anabólicos**).
 10. Ejemplo simple: $Cu^{+2} + 2e^- \rightarrow Cu^0$ (el Cobre +2 se reduce a Cobre metálico).
-

3.2 Análisis Práctico de las Reacciones del Cuestionario de Autoevaluación

Para resolver los parciales y el cuestionario oficial, debemos clasificar cada reacción:

1. $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3}$
2. **Clasificación: Oxidación.** El Hierro pierde 1 electrón (el número de oxidación sube de +2 a +3).
3. $CH_3 - CHO + H_2 \rightarrow CH_3 - CH_2OH$ (Etanal a Etanol)
4. **Clasificación: Reducción.** La molécula orgánica gana dos átomos de Hidrógeno.
5. $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
6. **Clasificación: Óxido-Reducción (REDOX).** El magnesio se oxida ($Mg^0 \rightarrow Mg^{+2}$) y el oxígeno se reduce ($O^0 \rightarrow O^{-2}$). Es una reacción exotérmica de síntesis (sin biomoléculas).
7. $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
8. **Clasificación: Óxido-Reducción (REDOX).** Descomposición endotérmica del agua. El Oxígeno se oxida ($O^{-2} \rightarrow O^0$) y el Hidrógeno se reduce ($H^+ \rightarrow H^0$).
9. $6C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ (Respiración celular)
10. **Clasificación: Óxido-Reducción (REDOX).** La glucosa se oxida totalmente a CO_2 , mientras que el O_2 se reduce a H_2O . Proceso catabólico y exergónico.
11. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (Fotosíntesis)
12. **Clasificación: Óxido-Reducción (REDOX).** El CO_2 se reduce a glucosa y el H_2O se oxida a O_2 . Proceso anabólico y endergónico.

13. $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2 + 23\text{O}_2 \rightarrow 16\text{CO}_2 + 16\text{H}_2\text{O}$ (Respiración del Ácido Palmítico)
14. *Pregunta del cuestionario:* ¿Es el $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$ un hidrato de carbono?
15. *Respuesta:* **NO.** La fórmula de un hidrato de carbono requiere 1 Oxígeno por cada Carbono ($\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_n$). El $\text{C}_{16}\text{H}_{32}\text{O}_2$ posee solo 2 Oxígenos para 16 Carbonos; se trata de un **ácido graso saturado (Ácido Palmítico)**, un lípido.

4. Respiración Celular vs. Combustión

4.1 Cuadro Comparativo Estricto

Parámetro	Combustión de la Glucosa / Madera	Respiración Celular Aeróbica
Ecuación Química	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
Control del Proceso	Incontrolado, directo en un solo paso.	Altamente regulado por enzimas en múltiples pasos.
Forma de Liberación de Energía	Violenta y repentina en forma de calor y luz .	En pasos discretos acoplados a la síntesis de ATP .
Eficiencia Útil	0% trabajo útil (100% disipación térmica).	~ 40% — 50% de eficiencia en formación de ATP.
Requerimiento Enzimático	No requiere enzimas (solo llama/calor inicial).	Requiere enzimas específicas en citosol y mitocondria.

4.2 Respiración Aeróbica vs. Anaeróbica

- **Respiración Aeróbica (con O_2):**
- Ocurre en la **mitocondria**.
- Oxidación completa de la glucosa hasta CO_2 y H_2O .
- El O_2 actúa como el **aceptor final de electrones**.

- Rendimiento energéticamente elevado: 36 a 38 ATP por molécula de glucosa.
- **Respiración Anaeróbica / Fermentación (sin O₂):**
- Ocurre en el **citósol**.
- Oxidación parcial (ej. glucólisis + fermentación láctica en el músculo esquelético o alcohólica en levaduras).
- Rendimiento energético muy pobre: solo 2 ATP por glucosa.

5. Fotosíntesis: Aspectos Generales y la Hipótesis de Van Niel

5.1 Ecuación y Concepto General en Plantas

- **Ecuación:** $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{Energía Lumínica} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
- Proceso **anabólico y endergónico**. La luz solar (espectro visible $\sim 400 - 700 \text{ nm}$) aporta la energía para reducir el CO₂ atmosférico (incorporado por estomas) y sintetizar glucosa. El agua proviene de las raíces.

5.2 Tiobacterias Púrpuras y la Ecuación Generalizada de Van Niel

- **El Descubrimiento:** Cornelis van Niel estudió las **tiobacterias púrpuras**, microorganismos fotosintéticos autótrofos anoxigénicos que no utilizan agua (H₂O), sino **sulfuro de hidrógeno (H₂S)**.
- **Reacción de las Tiobacterias Púrpuras:**
- *Producto liberado:* En lugar de liberar Oxígeno (O₂), depositan glóbulos de **Azufre elemental (S)**.

PLANTAS TERRESTRES:	$6 \text{ CO}_2 + 12 \text{ H}_2\text{O} + \text{Luz} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ H}_2\text{O} + 6 \text{ O}_2$	(Oxígeno)
TIOBACTERIAS PÚRPURAS:	$6 \text{ CO}_2 + 12 \text{ H}_2\text{S} + \text{Luz} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ H}_2\text{O} + 12 \text{ S}$	(Azufre elemental)

- **Ecuación Generalizada de Van Niel:**
- En plantas: $\text{H}_2\text{A} = \text{H}_2\text{O} \Rightarrow 2\text{A} = \text{O}_2$.
- En tiobacterias: $\text{H}_2\text{A} = \text{H}_2\text{S} \Rightarrow 2\text{A} = 2\text{S}$.

- **Conclusión fundamental de Van Niel:** Todo el Oxígeno gas (O_2) liberado en la fotosíntesis de las plantas proviene de la **fotólisis del agua** (H_2O) y NO del dióxido de carbono (CO_2).
- **Demostración Experimental con el Isótopo Pesado ^{18}O :**
- Se incubaron plantas aportando agua marcada con el isótopo pesado de oxígeno ^{18}O ($H_2^{18}O$) y CO_2 normal.
- El gas liberado resultó ser completamente $^{18}O_2$ pesado.
- Esto **CONFIRMÓ la hipótesis de Van Niel** y demostró que el agua se oxida liberando O_2 , mientras que los átomos de Oxígeno del CO_2 terminan en la molécula de glucosa y en el agua de síntesis.

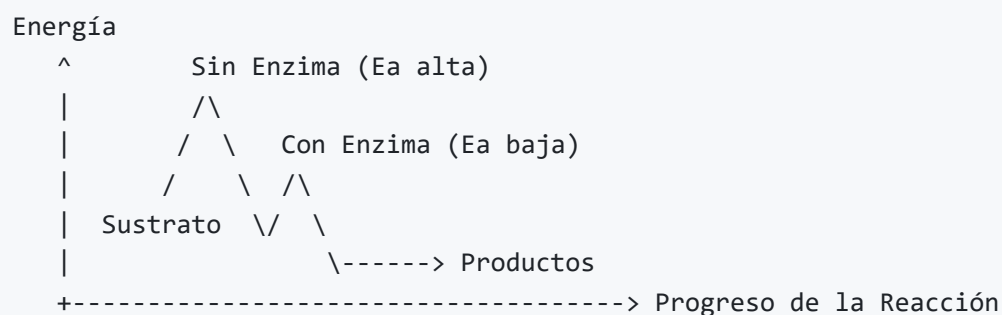
6. Las Enzimas: Catalizadores Biológicos

6.1 Naturaleza Química y Función

- **Naturaleza:** La inmensa mayoría de las enzimas son **proteínas** (polímeros de aminoácidos cuya estructura primaria está codificada en el ADN).
- **Función:** Actúan como **catalizadores biológicos**, aumentando la velocidad de las reacciones químicas celulares entre 10^6 y 10^{12} veces.

6.2 Disminución de la Energía de Activación (E_{act})

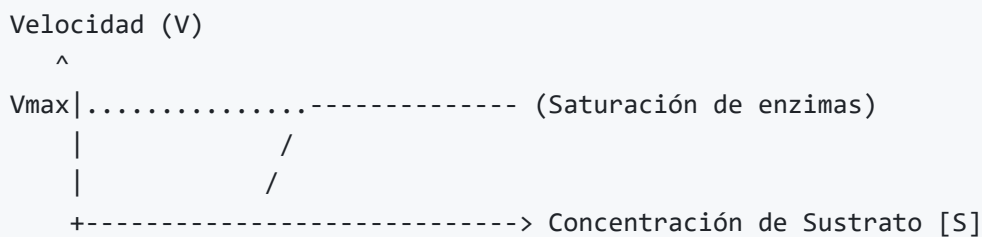
- **Barrera de Activación:** Para que los sustratos reaccionen, se debe entregar una energía mínima inicial (Energía de Activación, E_{act}) para tensionar los enlaces e ingresar al estado de transición.
- **Acción Enzimática:** La enzima se une al sustrato en su **sitio activo**, orientándolo y estabilizando el estado de transición, lo que **disminuye drásticamente la Energía de Activación**.



- **REGLAS DE ORO SOBRE LAS ENZIMAS (Preguntas típicas de examen):**
- **NO** alteran el cambio de Energía Libre (ΔF o ΔG) de la reacción. Si una reacción es endergónica, seguirá siéndolo con o sin enzima.
- **NO** cambian la posición del equilibrio químico, solo aceleran el tiempo en que se alcanza dicho equilibrio.
- **NO** son consumidas ni alteradas permanentemente durante la reacción.

6.3 Propiedades y Características de las Enzimas

1. **Especificidad:**
2. Poseen un **sitio activo** estructurado por el plegamiento 3D de la proteína.
3. Interacción basada en el modelo de *llave-cerradura* o *ajuste inducido*. Una enzima es específica para un determinado sustrato o reacción (ej. la enzima *sacarasa* solo degrada sacarosa).
4. **Cinética de Saturación:**
5. A bajas concentraciones de sustrato, al aumentar el sustrato aumenta la velocidad de reacción.
6. A concentraciones muy altas de sustrato, todos los sitios activos de las enzimas están ocupados (100% de saturación), alcanzándose una **Velocidad Máxima** (V_{max}) constante.



1. **Dependencia de la Temperatura y el pH (Óptimos Enzimáticos):**
2. **Temperatura Óptima:** En seres humanos, la temperatura óptima es $\sim 37^{\circ}\text{C}$. A temperaturas muy altas ($> 50^{\circ}\text{C}$), la enzima se **denatura** (se despliega térmicamente, pierde su estructura 3D y deja de funcionar). A bajas temperaturas, disminuye la energía cinética pero no se denatura.
3. **pH Óptimo:** Cada enzima tiene un pH de máxima actividad (ej. Pepsina gástrica a pH 2, 0; Tripsina pancreática a pH 8, 0). Variaciones extremas de pH alteran las cargas eléctricas de los aminoácidos del sitio activo y denaturan la proteína.
4. **Enzimas Alostéricas:**

5. Poseen sitios de regulación distintos del sitio activo (sitios alostéricos). La unión de un metabolito efector (activador o inhibidor alostérico) modifica la conformación de la enzima, regulando su actividad de forma variable.

7. Tensoactivos, Detergentes, Jabones y Fluidéz de Membrana

7.1 Saponificación y Emulsión de Lípidos

- **Reacción de Saponificación:** Hidrólisis alcalina de triglicéridos con una base fuerte (NaOH o KOH) para producir **glicerol** y sales sódicas/potásicas de ácidos grasos (**jabones**).
- **Acción Emulsionante:**
- Los jabones y detergentes son moléculas anfipáticas.
- Al mezclarse con agua y grasas, las colas lipofílicas se introducen en las gotas de grasa y las cabezas polares quedan en contacto con el agua, formando **micelas**.
- Esto "emulsiona" la grasa, suspendiéndola en agua para poder ser arrastrada.

Grasa en el centro

```
  \  /
0==||==0
0==||==0
  /  \
```

<-- Micela emulsionante (cabezas 0 hacia el agua, colas || hacia

7.2 Disminución de la Tensión Superficial

- Los jabones y detergentes son **tensoactivos o surfactantes**.
- Se intercalan en la interfaz agua-aire, debilitando los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua de la superficie y **disminuyendo la tensión superficial del agua**.

7.3 Fluidéz Lipídica de las Membranas

- **Insaturaciones y Codos ("Kinks"):** Los ácidos grasos insaturados poseen dobles enlaces *cis* que generan codos en la cadena, impidiendo que los fosfolípidos se empaqueten rígidamente.
- **Fluidéz:** A mayor porcentaje de fosfolípidos insaturados en la membrana, mayor es la **fluidéz lipídica**.

- *Adaptación en animales abisales:* Los animales de profundidades marinas (ambientes de muy baja temperatura y alta presión) poseen membranas biológicas ricas en **altos porcentajes de fosfolípidos insaturados** ($\sim 8\%$) para evitar que sus membranas se congelen o vuelvan rígidas.
-

8. Resolución Explicada de Problemas y Ejercicios del Cuestionario

8.1 El Experimento del Ingeniero y la Sacarosa (Problema 41 del Cuestionario)

- **Consigna:** En un tanque a 20°C con agua, se mezclan 1 kg de glucosa + 1 kg de fructosa.
 - **Prueba 1 (30 min a 20°C):** Se forman 10 g de sacarosa.
 - **Prueba 2 (30 min a 20°C + 0,1 g de sustancia X):** Se forman 100 g de sacarosa.
 - **Prueba 3 (30 min a 55°C + 0,1 g de sustancia X):** Se forman nuevamente 10 g de sacarosa.
 - **Respuestas y Justificaciones:**
 - a) **¿De qué tipo de reacción se trata?**
Es una reacción de **síntesis (anabólica y endergónica)**, un condensación de dos monosacáridos para formar un disacárido (sacarosa).
 - b) **¿Qué tipo de biomolécula es la fructosa?**
Es un **hidrato de carbono (monosacárido, cetohehexosa)**.
 - c) **¿Qué tipo de sustancia es la sustancia X?**
La sustancia X es un **catalizador biológico / ENZIMA** (específicamente la *sacarosa sintasa* o *sacarasa*), ya que aceleró 10 veces la cantidad de producto formado en el mismo tiempo sin consumirse en grandes cantidades (0,1 g).
 - d) **¿Cómo se explican los resultados de la tercera prueba a 55°C ?**
A 55°C , la elevada temperatura provocó la **denaturación térmica de la enzima X** (pérdida de su estructura 3D nativa y destrucción de su sitio activo). Al inactivarse la enzima, la reacción volvió a ocurrir a su velocidad lenta no catalizada, obteniéndose los mismos 10 g iniciales de la prueba 1.
-

8.2 Verdadero / FALSO sobre Afirmaciones de Examen

1. "Las enzimas no siempre contienen nitrógeno."

FALSO. Las enzimas son proteínas, polímeros de aminoácidos, y todos los aminoácidos poseen un grupo amino ($-\text{NH}_2$) con átomos de Nitrógeno.

2. "Sin la enzima, una reacción metabólica no podría producirse."

FALSO. La reacción puede ocurrir de forma no catalizada de manera espontánea si $\Delta F < 0$, pero tardaría muchísimo más tiempo porque requiere una mayor Energía de Activación (E_{act}).

3. "Una enzima E_1 que cataliza $A + B \rightarrow C$ puede catalizar también $C \rightarrow A + B$."

VERDADERO. Las enzimas catalizan las reacciones en ambos sentidos hacia el equilibrio químico, aunque en la célula la dirección neta la determinan las concentraciones de sustrato y producto.

4. "La respiración celular de un lípido es un proceso endergónico."

FALSO. La respiración celular de cualquier biomolécula (glucosa o lípido) es un proceso **catabólico y exergónico** ($\Delta F < 0$), que libera energía.

5. "La fotosíntesis genera más O_2 del que consumen las plantas en su respiración."

VERDADERO. Durante el día, la tasa fotosintética neta supera la tasa respiratoria, permitiendo la acumulación de biomasa y la liberación neta de O_2 a la atmósfera.

6. "Las plantas fotosintetizan de día y respiran solo de noche."

FALSO. Las plantas fotosintetizan de día (en presencia de luz), pero **respiran continuamente las 24 horas del día** (día y noche) para mantener sus procesos celulares vivos.

Fin de los apuntes completos de la Clase 02.